一、 填空题

1. 在柱坐标系中，单位矢量 $\vec{e}_r$ 对方位角 ϕ 的偏导数 $\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \phi} =$ _____。
2. 在真空中，若 $\vec{H}$ 的大小为 $1\ \mathrm{Oe}$，则对应的磁场强度 $\vec{B}$ 的大小为 _____ Gauss，若 $\vec{H}$ 的大小为 $1\ \mathrm{T}$，则对应的磁场强度 $\vec{B}$ 的大小为 _____ Gauss。
3. 恒定电流场中，电流连续性方程的微分形式为 _____。
4. 处于静电平衡状态下的导体，其内部的电场强度 $\vec{E}$ 为 _____，导体内部的净电荷密度 ρ 为 _____，导体表面的极化电荷密度 ρ 为 _____。
5. 电磁波传播过程中，若电场强度幅值衰减为初始值的 0.01 倍（$E = 0.01E_0$），则其衰减量为 _____ Np，合 _____ dB。
6. 写出电磁波存在的方程_____。
7. 法拉第电磁感应定律中的感生电场与静电场的本质区别在于 _____ $= 0$。
8. 标量电位 $\varphi(\vec{r})$ 的物理意义是：将单位正电荷从 _____ 移动到该点 $\vec{r}$ 时，电场力所做的功。

二、 简答与证明题

1. 一个半径为 a 的均匀带电球体，总电荷量为 Q。若该球绕其直径（z 轴）以角速度 $\vec{\omega} = \omega_0 \vec{e}_z$ 匀速旋转。
   (1) 写出球内的体电流密度矢量 $\vec{J}(\vec{r})$ 的表达式；
   (2) 求出等效电流强度 I。
2. 已知毕奥-萨伐尔定律积分式 $\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_V \frac{\vec{J}\times\vec{R}}{R^3} dV'$。
   (1) 由此推导出磁矢势 $\vec{A}$ 的表达式；
   (2) 说明磁通连续性定理的物理含义。
3. 写出麦克斯韦方程组中全电流定律方程，结合 RC 电路（含电容器）的模型图，解释“位移电流”的物理意义，并说明它如何解决了安培环路定理在非稳恒电流下的矛盾。
4. 已知电场强度表达式为 $\vec{E} = (6\vec{e}_x + 8\vec{e}_y)\cos(\omega t - \beta z - 30^\circ)$。
   (1) 判断该电磁波的极化方式；
   (2) 试将其分解为两个旋向相反、幅度相等的圆极化波的叠加。
5. (1)当相速 v_p 随频率 f 变化时，这种现象叫什么？描述波包能量传播速度的新物理量是什么？
   (2) 证明：在良导体中，群速度 $v_g = 4\sqrt{\frac{\omega}{2\mu\gamma}}$（提示用二者关系求）。

三、 计算题

1. 有一同轴线，内导体半径为 a，外导体内半径为 b，长度为 l，中间填充磁导率为 μ_0 的介质。求该同轴线单位长度的自感 L_0。
2. 一同轴电缆结构，内导体半径为 a，外导体半径为 c，内外导体间填充有两层非理想介质（分界面半径为 b）。已知内外导体间电压为 U。在 $a<\rho<b$ 区域，介质的电导率为 γ_1，介电常数为 ε_1，在 $b<\rho<c$ 区域，介质的电导率为 γ_2，介电常数为 ε_2。
   (1) 求介质中的电流密度矢量 $\vec{J}$ 和 I；
   (2) 求分界面处的极化面电荷密度。
3. 在空气中，已知电场强度为 $\vec{E}=100\vec{e}_x\cos(\pi y)\cos(6\pi\times10^8t-2\pi z)$。
   (1) 求磁场强度 $\vec{H}$；
   (2) 求瞬时坡印亭矢量 $\vec{S}$ 和平均坡印亭矢量 $\vec{S}_{ave}$；
   (3) 求电场能量密度 w_e 和磁场能量密度 w_m。
4. 一均匀平面波从空气斜入射到理想导体表面（设界面为平面）。已知入射磁场为 $\vec{H}_i=H_0\vec{e}_ye^{j(\omega t-kx\sin\theta-kz\cos\theta)}$。
   (1) 求入射电场 $\vec{E}_i$；
   (2) 求合成场 $\vec{E},\vec{H}$；
   (3) 求合成波的平均坡印亭矢量 $\vec{S}_{ave}$ 的x,z 分量。